

17 E5系 320km/h運転 - 練習問題

電験三種・機械 / 15問 / 基礎4・標準8・応用3 / 全問五肢択一

注意：問題中の列車数値は、明記がない限り学習用条件でありE5系の実車値ではない。

問1〔基礎〕 60 Hz、6極の三相誘導電動機の同期速度 N_s [min^{-1}]として正しいものを選べ。

(1) 600 (2) 900 (3) 1200 (4) 1800 (5) 3600

問2〔基礎〕 同期速度 1500 min^{-1} 、実回転速度 1440 min^{-1} の誘導電動機の滑り[%]を選べ。

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6

問3〔基礎〕 軸出力30 kW、回転速度 900 min^{-1} の回転機のトルク[N·m]として最も近いものを選べ。

(1) 159 (2) 239 (3) 318 (4) 477 (5) 636

問4〔基礎〕 一定速度72 km/hで走行し、進行方向の必要牽引力が20 kNであるとする。車輪側機械出力[kW]を選べ。

(1) 144 (2) 200 (3) 288 (4) 400 (5) 720

問5〔標準〕 50 Hz、4極、滑り3%の三相誘導電動機の実回転速度 $[\text{min}^{-1}]$ を選べ。

(1) 1350 (2) 1425 (3) 1455 (4) 1500 (5) 1545

問6〔標準〕 軸出力40 kW、60 Hz、8極、滑り4%の誘導電動機のトルク[N・m]として最も近いものを選び。

(1) 398 (2) 421 (3) 442 (4) 477 (5) 512

問7〔標準〕 誘導電動機の手度制御に関する記述として正しいものを選び。

(1) VVVFは周波数を一定に保つ装置である。(2) 極数切換えは連続的な手度制御に適する。(3) 一次電圧制御は同期速度そのものを電圧に比例して変える。(4) 二次抵抗制御はかご形誘導電動機の回転子抵抗を外部から変える。(5) VVVFでは出力周波数を変え、同期速度を連続的に変えられる。

問8〔標準〕 Y-Δ始動で、Y結線時の始動トルクが80

N・mであった。Δ直入れ始動トルクが定格トルクの240%であるとき、定格トルク[N・m]を選び。

(1) 33.3 (2) 66.7 (3) 80 (4) 100 (5) 240

問9〔標準〕 慣性モーメント12 kg・m²の回転体が1200

min⁻¹で回転している。回転運動エネルギー[kJ]として最も近いものを選び。

(1) 47.4 (2) 75.4 (3) 94.7 (4) 151 (5) 189

問10〔標準〕 等価慣性モーメント30 kg・m²の回転系で、電動機トルク500 N・m、負荷トルク350

N・mとする。角加速度[rad/s²]を選び。

(1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 10 (5) 15

問11〔標準〕 トルク対速度曲線と負荷曲線の交点 n_0 について、 n_0 より少し低速側では $T_m > T_L$ 、少し高速側では $T_m < T_L$ である。この動作点の説明として正しいものを選べ。

(1) 不安定である。(2) 安定である。(3) 必ず最大トルク点である。(4) 負荷トルクが0のときだけ安定である。(5) 加速中は安定、減速中は不安定になる。

問12〔標準〕 車輪駆動に関する記述として最も適切なものを選べ。

(1) 電動機トルクが大きければ粘着に関係なく同じ比率で牽引力を増やせる。(2) 空転は車輪回転速度が列車速度に対して過大になる現象であり、駆動力を調整して再粘着を図る。(3) 粘着限界は電動機の同期速度だけで決まる。(4) 再粘着制御は空転時に電動機トルクを無条件に増加させる。(5) 電動機トルクとレールへ伝わる接線力は常に同一単位・同一数値である。

問13〔応用〕 速度300 km/h、必要牽引力80

kNで一定速度走行していると仮定する。車輪側機械出力[MW]として最も近いものを選べ。

(1) 2.40 (2) 4.80 (3) 6.67 (4) 8.00 (5) 24.0

問14〔応用〕 100 Hz、4極、滑り2%の誘導電動機が300 kWを軸出力している。トルク[N・m]として最も近いものを選べ。

(1) 487 (2) 731 (3) 974 (4) 1460 (5) 1950

問15〔応用〕 質量 4.5×10^5 kgの車両群を240 km/hから320 km/hまで加速すると仮定し、回転体・抵抗・損失を無視する。増加する並進運動エネルギー[MJ]として最も近いものを選べ。

(1) 194 (2) 389 (3) 583 (4) 778 (5) 1037

解答・完全解説

問1 正答 (3)

$Ns=120f/p=120\times 60/6=1200\text{ min}^{-1}$ 。pは極数なので6をそのまま使う。

問2 正答 (3)

$s=(1500-1440)/1500=0.04=4\%$ 。百分率へ戻す。

問3 正答 (3)

$\omega=2\pi\times 900/60=94.25\text{ rad/s}$ 。 $T=P/\omega=30000/94.25=318\text{ N}\cdot\text{m}$ 。kW→W換算が必要。

問4 正答 (4)

$72\text{ km/h}=20\text{ m/s}$ 。 $P=Fv=20000\times 20=400000\text{ W}=400\text{ kW}$ 。

問5 正答 (3)

$Ns=120\times 50/4=1500\text{ min}^{-1}$ 。 $n=(1-0.03)\times 1500=1455\text{ min}^{-1}$ 。

問6 正答 (3)

$N_s=900 \text{ min}^{-1}$ 、 $n=0.96 \times 900=864 \text{ min}^{-1}$ 、 $\omega=90.48 \text{ rad/s}$ 。 $T=40000/90.48=442 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

問7 正答 (5)

VVVFはVariable Voltage Variable

Frequency。周波数を変えて同期速度を連続的に変える。極数切換えは段階的、二次抵抗制御は巻線形に適用する。

誤答確認：(1)はCVCFの説明に近い。(2)極数切換えは段階的。(3)一次電圧制御は同期速度 N_s を直接変えない。(4)外部二次抵抗を使えるのは巻線形。

問8 正答 (4)

Y始動は典型条件で Δ 直入れの1/3なので、 Δ 直入れ始動トルク $=3 \times 80=240 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。これは $2.4T_{\text{rated}}$ だから $T_{\text{rated}}=240/2.4=100 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

問9 正答 (3)

$\omega=2\pi \times 1200/60=125.66 \text{ rad/s}$ 。 $E=I\omega^2/2=12 \times 125.66^2/2=94.7 \text{ kJ}$ 。

問10 正答 (3)

$I\alpha=T_m-T_L$ 。 $\alpha=(500-350)/30=5 \text{ rad/s}^2$ 。 差が正なので加速。

問11 正答 (2)

少し低速で $T_m > T_L$ なら加速して n_0 へ戻り、少し高速で $T_m < T_L$ なら減速して n_0 へ戻る。よって安定。

交点があるだけでは安定とは限らない。交点の前後で加速トルク $T_m - T_L$ が復元方向になるかを見る。

問12 正答 (2)

空転では車輪周速度が列車速度より過大になる。粘着限界を越えた駆動力を抑え、再び力を伝えられる状態へ戻すのが再粘着制御の基本。

モータートルク→車輪周上力の変換には車輪半径が入り、さらにレールへ伝達できる力には粘着上限がある。

問13 正答 (3)

$300 \text{ km/h} = 83.33 \text{ m/s}$ 。 $P = 80000 \times 83.33 = 6.67 \times 10^6 \text{ W} = 6.67 \text{ MW}$ 。

問14 正答 (3)

$N_s = 120 \times 100 / 4 = 3000 \text{ min}^{-1}$ 、 $n = 0.98 \times 3000 = 2940 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega = 2\pi \times 2940 / 60 = 307.88 \text{ rad/s}$ 。 $T = 300000 / 307.88 = 974 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

問15 正答 (4)

$240 \text{ km/h} = 66.67 \text{ m/s}$ 、 $320 \text{ km/h} = 88.89 \text{ m/s}$ 。 $\Delta E = 0.5m(v_2^2 - v_1^2) = 0.5 \times 4.5 \times 10^5 \times (88.89^2 - 66.67^2) = 7.78 \times 10^8 \text{ J} = 778 \text{ MJ}$ 。

最終チェック

- ・ $N_s = 120f/p$ 、 $n = (1-s)N_s$
- ・ $\omega = 2\pi n/60$ 、 $P = T\omega$
- ・ Y- Δ 始動：典型条件で $I_{start} \cdot T_{start}$ は Δ 直入れの $1/3$
- ・ $I\alpha = T_m - T_L$ 、符号で加速・減速を判断
- ・ $E = I\omega^2/2$ 、 $E = mv^2/2$
- ・ $P = Fv$ 、 $\text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s}$